

Piattaforma B2B

Luis S.r.l.

Specifiche funzionali - Portale e-commerce B2B

Luis S.r.l. - Via F. Bellafino 28/30, 24126 Bergamo

Settore: commercio all'ingrosso di articoli per fioristi e garden

Versione: bozza 1.3 - 5 giugno 2026

I prezzi sul portale si intendono IVA esclusa, coerentemente con la natura B2B (rivendita).

****Cliente:**** Luis S.r.l. - Via F. Bellafino 28/30 (Centro Galassia), 24126 Bergamo

****Settore:**** commercio all'ingrosso di articoli per fioristi e garden (vasi in ceramica, cotto portoghese, materiale per allestimenti)

****Tipo progetto:**** portale e-commerce B2B riservato ai clienti rivenditori

****Versione documento:**** bozza 1.3

****Data:**** 5 giugno 2026

*Nota: i prezzi sul portale si intendono ****IVA esclusa****, coerentemente con la natura B2B (rivendita).*

1. Obiettivo e ambito

Realizzare un portale B2B ad accesso riservato che consenta ai clienti rivenditori di Luis S.r.l. di consultare il catalogo, vedere i prezzi personalizzati in base al proprio listino e ai propri sconti, ****vedere la giacenza/disponibilità degli articoli****, comporre ordini (con gestione di dimensioni e confezioni multiple) e seguirne lo stato fino alla spedizione.

I dati del portale (anagrafiche, catalogo, listini, giacenze) sono ****caricati dal gestionale Integra tramite file Excel**** e i dati prodotti dal portale (in primo luogo gli ordini) sono ****esportati dal sito in Excel****. Il portale non è quindi la fonte primaria dei dati anagrafici/contabili, ma un canale di vendita sincronizzato con Integra (vedi §11).

Non rientrano in questa fase (salvo diversa indicazione): vendita al pubblico, pagamenti online, integrazione automatica/in tempo reale via API con Integra (lo scambio avviene via Excel), integrazione con corrieri. Vedi §13 "Punti da definire".

2. Glossario / entità principali

Entità	Descrizione
Linea	**Famiglia principale** dell'articolo..
Famiglia	Raggruppamento **secondario** di tipo..
Articolo	Prodotto vendibile. Appartiene a **un..
Dimensione (attributo)	Caratteristica selezionabile dell'art..
Giacenza	Quantità disponibile a magazzino per ..
Listino	Insieme di prezzi per articolo. Ogni ..
Cliente	Rivenditore invitato. Ha un listino a..
Ordine	Documento d'acquisto del cliente, con..
Integra	Gestionale aziendale, **fonte primari..

3. Catalogo: linee, famiglie e articoli

3.1 Struttura di raggruppamento

La classificazione si appoggia su due raggruppamenti, entrambi collegati ****direttamente all'articolo****:

- **Linea = famiglia principale.**** Ogni articolo appartiene a ****una sola Linea**** (obbligatoria), che ne determina la collocazione "ufficiale" a catalogo.
- **Famiglia = raggruppamento secondario.**** Ogni articolo può essere associato a ****una o più Famiglie**** (oppure a nessuna), di tipo "raccolta/etichetta" (es. `Cotto da Interno`, `Capi`, `Novità`, `Natale 2026`).

Relazioni:

```
Linea (1) -----< Articolo      (un articolo...
Famiglia (N) >----< Articolo      (un articol...
```

- Le Famiglie servono per la navigazione e per le promozioni; ****non**** sostituiscono la Linea principale.
- Lo stesso articolo deve poter comparire in più sezioni del catalogo (la sua Linea + le sue Famiglie) ****senza essere duplicato****.

*Nota terminologica: ciò che commercialmente è la "famiglia principale" coincide con la ****Linea****; le "famiglie" sono i raggruppamenti ****secondari****. La terminologia è scelta per allinearsi al linguaggio di Luis/Integra.*

3.2 Stato di pubblicazione

- Linee, famiglie e articoli devono poter essere ****attivati/disattivati**** (visibili o nascosti) senza essere cancellati, per gestire l'assortimento stagionale.

4. Dimensioni e selezione a cascata

4.1 Concetto

- Ogni linea può contenere articoli con ****dimensioni diverse****.
- Le dimensioni sono modellate come ****attributi**** dell'articolo (es. 1ª dimensione = altezza, 2ª = diametro, 3ª = colore/finitura). Il numero e il significato delle dimensioni può variare per linea/famiglia.

4.2 Selezione filtrata (menu a tendina a cascata)

La selezione di un articolo avviene tramite menu a tendina dipendenti:

- Il cliente seleziona la ****1ª dimensione****.
- Le opzioni della ****2ª dimensione**** vengono ****filtrate**** in base alla 1ª selezione (mostra solo i valori effettivamente disponibili per quella scelta).
- Le opzioni della ****3ª dimensione**** vengono filtrate in base ****alla 1ª e alla 2ª**** selezione.
- Solo le combinazioni esistenti a catalogo (con un articolo/variante reale) devono essere selezionabili: combinazioni non disponibili ****non vengono mostrate**** (o vengono mostrate disabilitate).

4.3 Requisiti tecnici

- Il sistema deve conoscere, per ogni combinazione valida di dimensioni, l'articolo/variante corrispondente (codice, prezzo, confezione, disponibilità).
- Il numero di livelli di dimensione deve essere ****configurabile**** (almeno 1, tipicamente fino a 3). Prevedere flessibilità per articoli con meno di 3 dimensioni.

5. Quantità e confezioni multiple

- Alcuni articoli sono venduti in ****confezioni**** (es. confezione da 6 pezzi).
- Ogni articolo ha un parametro ****"multiplo d'ordine"***** (default = 1).
- Quando il multiplo è > 1, il cliente deve poter ordinare ****solo in multipli**** di tale valore (es. 6, 12, 18...).
- L'interfaccia di inserimento quantità deve:
 - proporre incrementi/decrementi pari al multiplo;
 - bloccare/segnalare l'inserimento di quantità non valide (es. 7 quando il multiplo è 6), arrotondando o avvisando l'utente;
 - mostrare chiaramente l'unità (es. "1 confezione = 6 pz") e indicare se prezzo e quantità sono riferiti al pezzo o alla confezione ****[DA CONFERMARE]****.

6. Immagini

Entità	Numero immagini	Note
Linea	1	immagine rappresentativa..
Famiglia	1	immagine rappresentativa..
Articolo	molte (galleria)	gestione di una galleria..

Requisiti:

- Caricamento multiplo per gli articoli, con possibilità di ****ordinare**** le immagini e impostare una ****immagine di copertina****.
- Gestione di formati e ridimensionamenti automatici (thumbnail per listino/griglia, immagine grande per la scheda).
- ****[DA DEFINIRE]**** limiti di peso/dimensione e numero massimo di foto per articolo.

6.1 Scheda articolo -- layout pagina prodotto

La pagina di dettaglio dell'articolo si compone di quattro aree, disposte orizzontalmente:

6.1.1 Galleria miniature (estrema sinistra)

- Elenco verticale di ****miniatura**** delle foto dell'articolo.
- ****[DA DECIDERE]**** se mostrare solo le ****immagini ambientate**** (§11.5.2) o includere anche le ****foto su sfondo bianco**** (§11.5.2). Possibile opzione: separatore visivo tra i due gruppi, o filtro "sfondo bianco / ambientata".
- La miniatura selezionata appare nell'area centrale (§6.1.2).

6.1.2 Immagine principale (centro sinistra)

- ****Immagine grande**** corrispondente alla miniatura selezionata.
- Funzionalità di ****ingrandimento/zoom**** (es. lente o lightbox a schermo intero) per vedere i dettagli del prodotto.

6.1.3 Descrizione e dettagli (centro, in colonna)

- ****Descrizione testuale**** dell'articolo (discorsiva e per punti, §11.5.3).
- ****Immagini ambientate**** abbinata, eventualmente intervallata nel testo o in una mini-galleria dedicata.
- ****Prezzo****: prezzo di listino barrato, sconto applicato e prezzo netto (§7.4).
- ****Dettaglio sconti**** applicati (cliente/linea/famiglia) -- ****[DA CONFERMARE]**** se mostrare il dettaglio o solo la

percentuale finale.

6.1.4 Barra acquisto e selezione varianti (destra)

- **Menu a tendina a cascata** per la selezione delle dimensioni/varianti (§4).
- Indicazione del **multiplo d'ordine** e della confezione (§5).
- Campo **quantità** con incrementi vincolati al multiplo.
- **Giacenza** disponibile (§10).
- Bottone **"Aggiungi al carrello"** (abilitato solo quando tutte le dimensioni sono selezionate e la quantità è valida).

*Opzione alternativa (da valutare): sostituire i menu a tendina con una **mini-galleria delle varianti** in stile Amazon, dove per ogni variante (articolo della stessa Linea) si mostra una **miniatura**, le **misure** e il **prezzo**. Il cliente seleziona la variante cliccando direttamente sulla miniatura. Questo comporta che **ogni articolo/variante deve avere una propria immagine** associata (da gestire in fase di import/caricamento, §11.5.2).*

7.1 Prezzo base

- Ogni cliente è associato a **un listino di riferimento**.
 - Il prezzo di partenza di un articolo è quello definito nel **listino del cliente** per quell'articolo (a livello di articolo/variante).

7.2 Tipologie di sconto

1. **Sconto cliente** - impostato sull'anagrafica del cliente (vale su tutto il catalogo).
2. **Sconto linea** - impostato a livello di Linea (la famiglia principale). Poiché l'articolo ha **una sola Linea**, lo sconto linea è univoco.
3. **Sconto famiglia** - impostato a livello di Famiglia (raggruppamenti secondari).
 - Poiché un articolo può appartenere a **più Famiglie** con sconti diversi, **si applica lo sconto famiglia più alto** tra quelli delle Famiglie a cui l'articolo è associato.

7.3 Regola di calcolo

Per ogni articolo nel carrello:

1. ``prezzo_base`` = prezzo dal listino del cliente.
2. ``sconto_famiglia`` = **massimo** tra gli sconti delle **Famiglie** (raggruppamenti secondari) cui appartiene l'articolo.
3. ``sconto_linea`` = sconto della **Linea** dell'articolo (se presente).
4. ``sconto_cliente`` = sconto dell'anagrafica cliente (se presente).
5. ``prezzo_netto`` = ``prezzo_base`` ridotto secondo gli sconti applicabili.

[DA CONFERMARE - regola di combinazione]

Va deciso **come si combinano** sconto cliente, sconto linea e sconto famiglia. Due interpretazioni tipiche:

>

- **A**) "Il maggiore vince" (best-wins): **si applica un solo sconto, il più alto tra cliente / linea / famiglia.**

``prezzo_netto` = prezzo_base × (1 - max(sconto_cliente, sconto_linea, sconto_famiglia))``

- **B**) Sconti a cascata (cumulativi): **gli sconti si applicano in sequenza l'uno sull'altro.**

``prezzo_netto` = prezzo_base × (1 - sconto_cliente) × (1 - sconto_linea) × (1 - sconto_famiglia)``

>

La specifica del cliente è esplicita **solo** per le famiglie ("prende quello maggiore"). Si propone come **default** l'opzione **A** (best-wins), perché coerente con la logica "del maggiore" già richiesta, ma va confermato. La regola tra famiglie (massimo) resta valida in entrambi i casi.

7.4 Visualizzazione

- Il cliente vede **sempre il proprio prezzo netto** (già scontato), IVA esclusa.
- Si mostra inoltre il **prezzo di listino barrato** (prezzo base prima degli sconti) e lo **sconto applicato** (in percentuale), accanto al prezzo netto. Esempio: ~€ 10,00 ~ -20% -> ~€ 8,00.
- Lo sconto mostrato è quello **effettivamente applicato** secondo la regola di calcolo (§7.3). **[DA CONFERMARE]** se, nel caso di più sconti combinati, esporre la singola percentuale risultante oppure il dettaglio dei singoli sconti (cliente/linea/famiglia).

8. Ordini e stati

8.1 Ciclo di vita dell'ordine

Il cliente deve poter consultare i propri ordini suddivisi per stato:

Stato	Significato
Fatto / Ricevuto	ordine inviato dal cliente e acquisit..
In lavorazione	ordine in preparazione presso Luis S...
Spedito	merce partita
Storico	ordini chiusi/archiviati (consultabil..

- Gli stati sono gestiti lato Luis S.r.l. (back office); il cliente li vede in sola lettura.
- ****[DA DEFINIRE]**** se serve uno stato intermedio "annullato" e/o "in attesa di conferma".
- Ogni ordine mostra: numero, data, righe (articolo, dimensioni, quantità, multiplo, prezzo netto), totale IVA esclusa, stato corrente.

8.2 Storico

- Lo ****storico ordini**** deve essere sempre disponibile al cliente e collegato in modo permanente all'anagrafica cliente (vedi §9 sul divieto di cancellazione).
- Funzione utile (da valutare): ****"riordina"***** a partire da un ordine storico.

9. Gestione clienti e accessi

9.0 Accesso riservato -- nessuna navigazione pubblica

- Il portale B2B è ****interamente riservato**** agli utenti autenticati.
- Qualsiasi pagina del catalogo, scheda articolo, ricerca o funzionalità è accessibile ****solo dopo login****.
- Tentativi di accesso diretto a URL protetti senza autenticazione devono essere reindirizzati alla pagina di login.
- La vetrina pubblica (sito istituzionale/e-commerce B2C) è un sito separato; questo portale non espone contenuti a utenti non loggati, nemmeno in forma parziale.

9.1 Invito

- I clienti ****non si auto-registrano****: vengono ****invitati**** nel sistema (da parte di Luis S.r.l.).
- All'invito si associano almeno: listino di riferimento ed eventuali sconti.

9.2 Blocco, non cancellazione

- Un cliente, una volta nel sistema, ****non può essere cancellato****, per preservare lo ****storico ordini****.
- Un cliente può essere ****bloccato****: in stato bloccato non può accedere/ordinare, ma i suoi dati e ordini restano nel sistema.
- Distinguere chiaramente lo stato ****attivo**** / ****bloccato**** dell'anagrafica.

9.3 Anagrafica cliente

Contiene almeno: dati anagrafici/fiscali, listino assegnato, sconto cliente, stato (attivo/bloccato), riferimenti per la spedizione/fatturazione.

- ****Un solo utente/accesso per cliente****: ogni azienda ha un unico account. Non sono previsti accessi separati per più persone della stessa azienda (le credenziali sono eventualmente condivise internamente dal cliente).

9.4 Homepage cliente -- tracciamento e personalizzazione

Dopo il login, il cliente visualizza la homepage con tre sezioni basate sul tracciamento delle sue attività (ricerche e articoli visitati):

9.4.1 Riprendi da dove hai lasciato

- Mostra gli articoli risultati dall'ultima ricerca effettuata dal cliente (ricerca testuale o per immagini, §12.1), proponendoli in ordine di pertinenza.
- Se il cliente non ha ancora effettuato ricerche, la sezione non viene mostrata.

9.4.2 Articoli interessanti

- Collezione di articoli suggeriti dall'AI in base a:
- profilo del cliente (Linee/Famiglie di interesse prevalenti);
- storico ordini (categorie e tipologie già acquistate);
- esclusione degli articoli già acquistati dal cliente.
- L'obiettivo è proporre novità e articoli affini mai comprati, favorendo scoperta e cross-selling.
- frequenza di ricalcolo dei suggerimenti (real-time, giornaliero, settimanale) e se i risultati variano per singolo cliente o sono uguali per cluster.

9.4.3 Offerte

- Sezione dedicata alle promozioni / offerte attive, gestite dall'admin.
- se le offerte sono articoli con sconto extra temporaneo (da configurare in admin) oppure semplicemente un raggruppamento di articoli marcati come "in offerta" tramite un flag o una Famiglia dedicata.

9.4.4 Tracciamento

Per alimentare le sezioni di cui sopra, il portale tiene traccia di:

- ultima ricerca del cliente (testo/immagine e risultati mostrati);
- cronologia articoli visitati (almeno data/ora e articolo);
- storico ordini (già disponibile, §8).
- I dati di tracciamento sono associati all'anagrafica cliente e non vengono condivisi.
- durata della conservazione dei dati di navigazione (es. ultimi 30/90 giorni) e policy di privacy (informativa cookie/dati).

10. Giacenza e disponibilità

10.1 Obiettivo

Mostrare ai clienti quanti pezzi sono disponibili a magazzino per ciascun articolo, così da orientare l'ordine.

10.2 Dato di giacenza

- La giacenza è gestita a livello di articolo/variante (cioè per ogni combinazione di dimensioni esistente, §4).
- Il valore proviene da Integra ed è aggiornato tramite import Excel (§11); il portale non ricalcola la giacenza, la riceve.
- Per ogni articolo/variante si memorizza almeno: quantità disponibile e data/ora dell'ultimo aggiornamento.

10.3 Visualizzazione al cliente

- Mostrare la disponibilità sulla scheda articolo e, dove utile, nei risultati di catalogo.
- modalità di visualizzazione:
- quantità esatta (es. "120 pz disponibili"), oppure
- a fasce/semaforo (es. "disponibile" / "scorte limitate" / "esaurito"), per non esporre i numeri esatti del magazzino ai rivenditori.

- Per gli articoli con confezione/multiplo (§5), indicare se la giacenza è espressa in **pezzi** o in **confezioni** (coerente con la scelta fatta al §5). **[DA CONFERMARE]**

10.4 Giacenza e ordini

- **[DA DEFINIRE]** comportamento quando la quantità ordinata supera la giacenza:
- bloccare l'ordine alla quantità disponibile,
- consentire l'ordine in **back-order** (evadibile successivamente),
- solo avviso non bloccante.
- Poiché l'allineamento avviene via Excel (non in tempo reale), la giacenza mostrata è **indicativa** al momento dell'ultimo import; valutare se mostrare la data di aggiornamento per trasparenza.

11. Integrazione dati con Integra (import/export Excel)

11.1 Principio generale

- **Integra** è la fonte primaria dei dati. Il portale è un canale di vendita allineato periodicamente.
- Lo scambio avviene tramite **file Excel**, non via API in tempo reale.
- **Verso il portale (import):** dati anagrafici e di catalogo.
- **Dal portale (export):** dati generati dall'uso, in primo luogo gli ordini.

11.2 Import (Integra -> portale, Excel)

Dati tipicamente importati:

- **Anagrafiche clienti** (con listino assegnato, sconti, stato attivo/bloccato).
- **Listini** (prezzi per articolo/variante).
- **Catalogo**: linee, famiglie (principale + secondarie), articoli e relative dimensioni/varianti, multipli d'ordine.
- **Giacenze** per articolo/variante (§9).

Requisiti dell'import:

- Tracciato Excel **definito e stabile** (un foglio/tracciato per tipologia di dato), con colonne e formati concordati. **[DA DEFINIRE]** i tracciati esatti.
- **Chiave univoca** per ogni entità (es. codice articolo/variante, codice cliente, codice listino) per fare match in **upsert** (inserimento/aggiornamento) senza duplicare.
- Gestione **errori e validazione**: righe non valide segnalate in un report, senza bloccare l'intero file.
 - Le **immagini** non passano dall'Excel: vengono caricate/gestite separatamente sul portale (§6); l'aggancio immagine->articolo avviene tramite il codice articolo. **[DA CONFERMARE]**
- **[DA DEFINIRE]** frequenza e modalità: caricamento manuale di un file vs. cartella monitorata/pianificazione automatica.

11.3 Export (portale -> Integra/Luis, Excel)

Dati tipicamente esportati:

- **Ordini** ricevuti dal portale (testata + righe: cliente, articolo/variante, dimensioni, quantità, multiplo, prezzo netto applicato, sconti, totale IVA esclusa).
- Eventualmente: elenco clienti/anagrafiche aggiornate dal portale, se previsto.

Requisiti dell'export:

- Tracciato Excel **compatibile con l'import in Integra**. **[DA DEFINIRE]** il tracciato esatto.
- Export **su richiesta** dal back office e/o **pianificato**; evitare doppie esportazioni dello stesso ordine (marcatura "esportato").

11.4 Coerenza dei dati

- Definire chiaramente la **direzione "master"** di ogni dato per evitare conflitti (es. lo stato ordine può essere aggiornato in Integra e re-importato? §8). **[DA DEFINIRE]**
- Mantenere i **codici di Integra** come identificativi anche sul portale, per garantire allineamento bidirezionale.

11.5 Inserimento articoli e manutenzione (admin)

11.5.1 Anagrafica articoli

- L'anagrafica base degli articoli (codice, descrizione, Linea, Famiglie, dimensioni, multipli, prezzi) arriva esclusivamente dall'import da Integra tramite Excel (§11.2). Il portale non crea né modifica questi dati.
- Tuttavia, alcuni attributi ****devono/potranno essere impostati**** dalla sezione admin del sito, tra cui:
 - stato di pubblicazione (attivo/nascosto, §3.2);
 - immagini (vedi §11.5.2);
 - descrizioni aggiuntive o testi marketing (es. descrizione lunga, note d'uso);
 - eventuali tag o metadati per la ricerca semantica (§12.1).

11.5.1.1 Flusso di aggiunta articolo (admin)

- Quando l'admin clicca *****"Nuovo articolo"***** si apre un ****modale di ricerca**** che interroga gli articoli importati da Integra ****non ancora configurati**** sul portale (cioè privi di immagini, descrizioni, stato di pubblicazione, ecc.).
- L'admin seleziona uno o più articoli dalla ricerca e li aggiunge al portale.
- Al momento dell'aggiunta, l'articolo eredita automaticamente:
 - la ****Linea**** di appartenenza (proveniente da Integra, immutabile);
 - la ****Famiglia/e primaria/e**** assegnate in Integra (immutabili).
- Linee e Famiglie provenienti da Integra ****non possono essere modificate**** dal portale: sono dati master in sola lettura.
 - L'admin può inoltre ****associare l'articolo a Famiglie aggiuntive**** create esclusivamente sul sito (es. "Novità 2026", "Promozione Estiva"), che non esistono in Integra. Queste Famiglie "sito-only" sono gestibili dal pannello admin (creazione, modifica, eliminazione).

11.5.2 Gestione immagini

Il caricamento delle immagini segue un flusso dedicato, separato dall'Excel:

1. ****Foto prodotto su sfondo bianco**** -- caricate tramite una ****piattaforma dedicata**** dove si inseriscono le foto del prodotto ripreso da diverse angolazioni (frontale, laterale, dall'alto, dettagli) su sfondo bianco. Queste costituiscono la galleria principale dell'articolo (§6).
2. ****Immagini ambientate**** -- sezione separata nella scheda articolo che mostra il prodotto in contesto d'uso (es. vaso in un ambiente arredato). Per generare queste immagini ambientate, l'admin può utilizzare ****funzionalità AI**** che, tramite API di servizi di generative AI (es. DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion), producono immagini ambientate a partire dalla foto su sfondo bianco e da un prompt descrittivo. L'admin può:
 - scrivere un prompt per descrivere l'ambientazione desiderata;
 - scegliere il servizio AI tra quelli configurati;
 - generare, visionare e approvare/scartare le immagini proposte;
 - associare l'immagine ambientata approvata all'articolo.
- ****[DA DEFINIRE]**** numero massimo di immagini ambientate per articolo; gestione dei costi per le chiamate API AI (eventuale limite mensile); flusso di moderazione/approvazione prima della pubblicazione.

11.5.3 Creatore di descrizione (AI)

Nella sezione admin di gestione articolo è presente un ****creatore di descrizione assistito da AI****:

- L'admin descrive il prodotto ****in linguaggio naturale, anche parlato**** (trascrizione vocale opzionale), includendo:
 - caratteristiche visive (forme, colori, materiali, finiture);
 - sensazioni ed emozioni che suscita (es. "dona un senso di calore e rusticità", "elegante e minimalista");
 - luoghi e contesti d'uso (es. "perfetto per un terrazzo moderno", "adatto a ristoranti di lusso");
 - qualsiasi altra informazione utile sull'articolo.
- L'AI elabora il testo generando automaticamente:
 1. ****un testo discorsivo**** (descrizione narrativa/marketing);
 2. ****un testo per punti**** (elenco strutturato delle caratteristiche chiave);
 3. ****metadati/tag**** per la ricerca semantica (§12.1).

- Il contenuto generato viene utilizzato per:
- arricchire la scheda articolo lato cliente;
- migliorare la **ricerca semantica** (§12.1);
 - alimentare il **prompt** per la generazione dell'immagine ambientata (§11.5.2), fornendo al servizio AI di image generation il contesto descrittivo prodotto.
- L'admin può modificare, rigenerare o approvare il testo prima della pubblicazione.
 - **[DA DEFINIRE]** se mantenere uno storico delle versioni della descrizione e se abilitare la trascrizione vocale direttamente nel browser.

11.5.4 Relazione con Integra

- Immagini e attributi aggiuntivi impostati sul portale **non** vengono riesportati in Integra: restano dati proprietari del portale, agganciati al codice articolo (chiave univoca condivisa, §11.4).

12. Funzionalità AI

Due funzionalità basate su intelligenza artificiale: una **ricerca semantica** a disposizione del cliente e dei **banner** di articoli suggeriti posizionati nella navigazione, alimentati da prompt configurabili dall'admin.

12.1 Ricerca semantica e per immagini (lato cliente)

12.1.1 Ricerca testuale in linguaggio naturale

- Il cliente può cercare articoli in **linguaggio naturale**, descrivendo ciò che cerca invece di usare solo filtri o codici (es. "vaso alto in cotto per esterno, color terracotta, per piante grandi").
 - La ricerca interpreta il **significato** della richiesta e restituisce gli articoli più pertinenti, anche quando non c'è corrispondenza esatta di parole chiave.
- I risultati devono rispettare le regole del portale:
 - solo articoli **pubblicati/attivi** (§3.2);
 - prezzi mostrati secondo il **listino** e gli sconti del cliente (§7);
 - eventuale considerazione della **giacenza** (§10).
- Funzionamento previsto (a livello concettuale): gli articoli vengono indicizzati a partire dai loro dati (descrizione, Linea, Famiglie, dimensioni, attributi); la richiesta del cliente viene confrontata semanticamente con l'indice per individuare gli articoli più simili.
 - La qualità della ricerca dipende dalla **ricchezza delle descrizioni** degli articoli: vanno verificate le descrizioni provenienti da Integra (§11) ed eventualmente arricchite tramite il creatore di descrizione AI (§11.5.3).

12.1.2 Ricerca per immagini

- Il cliente può **caricare un'immagine** (es. foto di un ambiente, di un vaso esistente, di un concept) come input di ricerca.
 - L'AI analizza l'immagine e la **traduce in una descrizione testuale** dell'oggetto visualizzato, della location/contesto e dello stile (es. "vaso in ceramica smaltata color verde salvia, appoggiato su un tavolo in legno chiaro in una veranda luminosa in stile moderno").
 - Sulla base di questa descrizione, il sistema **suggerisce gli articoli del catalogo** più coerenti, combinando la comprensione dell'immagine con la ricerca semantica (§12.1.1).
 - Il cliente può inoltre **affinare** la ricerca per immagini aggiungendo testo (es. carica una foto e digita "ma in terracotta").
- Requisiti:
 - formati immagine supportati: JPEG, PNG, WebP;
 - **[DA DEFINIRE]** limite di dimensione del file; workflow di rimozione dati sensibili dalle immagini caricate (EXIF, volti);
 - l'immagine caricata **non** viene memorizzata (uso solo per la ricerca) oppure viene conservata per eventuale miglioramento del modello? **[DA CONFERMARE]**
 - **[DA DEFINIRE]** se la ricerca per immagini usa lo stesso motore/servizio AI della ricerca semantica o un modello specializzato separato (es. CLIP, multimodal LLM).

12.2 Banner di articoli suggeriti (prompt lato admin)

- In ****vari punti della navigazione**** (es. home, schede Linea/Famiglia, pagina articolo, carrello) compaiono ****banner**** che propongono un insieme di articoli.
- Gli articoli mostrati nel banner sono ****selezionati dall'AI**** sulla base di un ****prompt definito dall'admin**** (es. ****novità in cotto da interno per la stagione natalizia****, ****articoli best seller per fioristi****, ****prodotti abbinabili ai vasi di grande formato****).
- Dal pannello admin si possono configurare almeno:
 - il ****prompt**** che guida la selezione;
 - il ****punto di navigazione / posizione**** in cui mostrare il banner;
 - il ****titolo**** e l'aspetto del banner;
 - il ****numero di articoli**** da proporre;
 - l'eventuale ****periodo di validità**** (es. banner stagionale).
- Anche nei banner i prezzi sono mostrati secondo ****listino e sconti del cliente****, e si propongono preferibilmente articoli disponibili e attivi.
- ****[DA DEFINIRE]**** se i risultati del banner sono ****ricalcolati periodicamente**** (uguali per tutti, con caching) oppure ****personalizzati per singolo cliente****.

12.3 Aspetti tecnici e da definire

- ****[DA DEFINIRE]**** modello/servizio AI da utilizzare e relativi costi/limiti.
- ****[DA DEFINIRE]**** quando e come ****aggiornare l'indice semantico**** al variare del catalogo (tipicamente agganciato all'import Excel da Integra, §11).
- ****[DA DEFINIRE]**** gestione dei casi senza risultati pertinenti (fallback su ricerca tradizionale per parole chiave/filtri).
- Nei prompt e nelle richieste all'AI ****non**** vanno inseriti dati sensibili dei clienti.

13. Riepilogo requisiti -> funzionalità

#	Requisito	Sezione
1	Linea (famiglia principa..	§3
2	Dimensioni con menu a te..	§4
3	Confezioni / quantità mu..	§5
4	Molte foto su articolo, ..	§6 / §6.1
5	Listino per cliente + sc..	§7
6	Stati ordine: fatto, in ..	§8
7	Clienti invitati; blocco..	§9
8	Homepage cliente persona..	§9.4
9	Giacenza visibile ai cli..	§10
10	Import dati da Integra v..	§11
11	Inserimento articoli e m..	§11.5
12	Ricerca semantica AI + r..	§12

14. Punti da definire (riepilogo decisioni aperte)

1. ****Regola di combinazione sconti**** cliente/linea/famiglia: best-wins (default proposto) o cascata? (§7.3)
2. ****Quantità riferita**** al pezzo o alla confezione, sia per prezzo sia per inserimento. (§5)
3. ****Stati ordine aggiuntivi**** (annullato, in attesa conferma). (§8.1)
4. ****Limiti immagini**** per articolo (numero, peso, formati). (§6)
5. ****Pagamenti/spedizioni****: in scope o gestiti offline? (§1)

6. ****Visualizzazione giacenza****: quantità esatta o a fasce/semaforo? (§10.3)
7. ****Giacenza vs ordine****: blocco, back-order o solo avviso al superamento dello stock? (§10.4)
8. ****Tracciati Excel**** import/export con Integra: struttura colonne, chiavi univoche, frequenza/automazione. (§11)
9. ****Direzione "master" dei dati**** (es. stato ordine: aggiornato in Integra e re-importato?). (§11.4)
10. ****AI - banner****: risultati uguali per tutti (ricalcolati periodicamente) o personalizzati per cliente? (§12.2)
11. ****AI - modello/servizio**** e relativi costi/limiti; aggiornamento dell'indice semantico al variare del catalogo. (§12.3)
12. ****Immagini ambientate AI****: numero massimo per articolo, gestione costi API, flusso moderazione/approvazione. (§11.5.2)
13. ****Creatore descrizione****: storico versioni e trascrizione vocale nel browser. (§11.5.3)
14. ****Ricerca per immagini****: limite dimensione file, rimozione EXIF/dati sensibili, memorizzazione o meno dell'immagine caricata. (§12.1.2)
15. ****Ricerca per immagini****: stesso motore AI della ricerca semantica o modello specializzato separato (CLIP, multimodal LLM)? (§12.1.2)
16. ****Articoli interessanti****: frequenza ricalcolo suggerimenti AI (real-time, giornaliero, settimanale) e modalità (per singolo cliente o per cluster). (§9.4.2)
17. ****Offerte****: gestite come sconto extra temporaneo o come flag/famiglia dedicata. (§9.4.3)
18. ****Tracciamento****: durata conservazione dati di navigazione e policy privacy. (§9.4.4)
19. ****Galleria miniature scheda articolo****: mostrare solo foto ambientate o anche su sfondo bianco? (§6.1.1)
20. ****Varianti articolo****: menu a tendina a cascata oppure mini-galleria stile Amazon (che richiede un'immagine per ogni variante)? (§6.1.4)

15. Indicazioni tecnologiche e piano di hosting

15.1 Stack tecnologico proposto

Layer	Tecnologia	Motivazione
Frontend / BFF	Next.js (App Router)	Full-stack, SSR, API rou..
Backend AI	Python (FastAPI)	Integrazione nativa con ..
Database	PostgreSQL + pgvector	Embedding vettoriali per..
Cache	Redis (Upstash)	Cache embedding, session..
File storage	Cloudflare R2 / S3	Immagini (sfondo bianco ..
Vector DB	pgvector (su PostgreSQL)	Volume stimato < 1M arti..

15.2 Modelli LLM per inferenza locale

Strategia: ****inferenza self-hostata su GPU a consumo**** per i carichi di lavoro AI del portale. La generazione di immagini ambientate (§11.5.2) resta affidata a ****API esterne**** (DALL·E, Stable Diffusion, Midjourney).

15.2.1 Modelli consigliati

Modello	Parametri	VRAM (Q4)	Tokens/s su RTX 4090	Casi d'uso	Licenza
**Qwen 3.5 ..	27B dense	~16 GB	25-35 tok/s	Creatore de..	Apache 2.0
**Qwen 3.6 ..	35B MoE (3B..	~22 GB	80-100 tok/s	Ricerca tes..	Apache 2.0
**Mistral S..	24B	~14 GB	30-40 tok/s	Alternativa..	Apache 2.0

Tutti i modelli supportano il ****multilingua**** (italiano incluso) e hanno licenza Apache 2.0 (nessuna restrizione commerciale). Modelli con ****visione**** (per ricerca per immagini §12.1.2): Qwen 3.6 27B/35B ha encoder vision nativo, richiede +1-2 GB VRAM extra.

Per ****embedding vettoriali**** (ricerca semantica §12.1.1): modello `bge-m3` (self-hosted su CPU, ~2 GB RAM) o API OpenAI (`text-embedding-3-small`, ~\$0.02/1K input).

15.2.2 Fornitore GPU Cloud a consumo

Fornitore	GPU	On-demand/hr	Spot/hr	Minimo fatturazione	Affidabilità
RunPod	RTX 4090 24GB	\$0.69	\$0.34	1 secondo	Alta (Secur..
RunPod	A100 80GB	\$1.89	\$1.19	1 secondo	Alta
RunPod	L40S 48GB	\$0.86	n/d	1 secondo	Alta
Vast.ai	RTX 4090 24GB	\$0.27-0.36	n/d	1 minuto	Media (P2P ..
**Lambda La..	A100 80GB	\$2.49	n/d	1 minuto	Molto alta

Scelta consigliata: RunPod (Serverless tier) per:

- fatturazione al secondo e scala a zero (si paga solo durante l'inferenza);
- due livelli: Secure Cloud (SLA, datacenter) e Community Cloud (più economico, ~40% in meno);
- storage persistente a \$0.07/GB/mese;
- FlashBoot: cold start < 250 ms per container piccoli.

15.3 Stima costi mensili

15.3.1 Infrastruttura fissa (sito)

Voce	Fornitore	Costo/mese
Hosting Next.js	Vercel Pro o Railway	\$0-20
Database PostgreSQL	Supabase (free tier 500M..	\$0-25
File storage immagini	Cloudflare R2 (10GB free)	\$0-5
Cache Redis	Upstash (free tier 10MB)	\$0
Dominio + DNS	—	~\$2
Subtotale hosting		**~\$2-52/mese**

15.3.2 GPU AI (RunPod Serverless)

Scenario	Utilizzo	Costo GPU/mese
Solo admin (creatore..	~5-10 ore effettive/mese	\$10-20
Admin + clienti (ric..	~60 ore/mese	\$60-120
Completo (admin + cl..	—	\$75-165

15.3.3 API esterne

Servizio	Costo
Generazione immagini ambientate (DALL..	\$10-60/mese (variabile)
Embedding testuali (se non self-hosted)	~\$2/mese

15.3.4 Totali mensili stimati

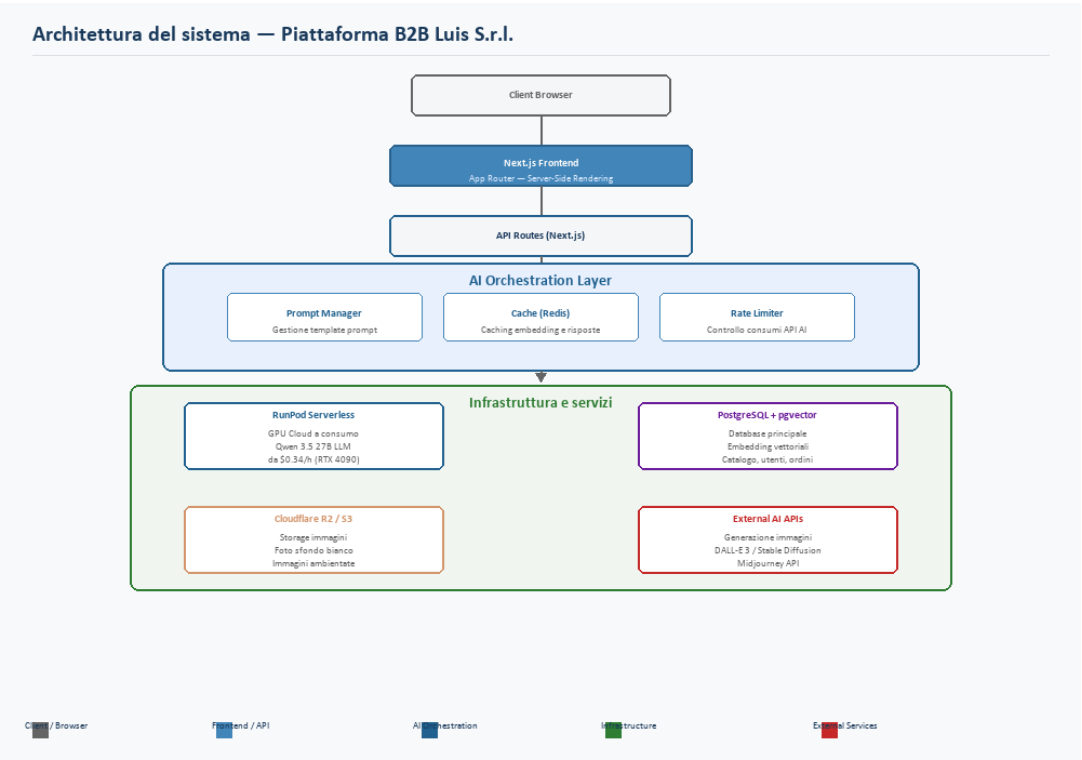
Scenario	Hosting	GPU AI	API immagini	**Totale**
Solo admin	\$2-52	\$10-20	\$0	**~\$12-72/mes..
Admin + clienti	\$25-52	\$60-120	\$10-30	**~\$95-202/me..
Completo	\$25-52	\$75-165	\$20-60	**~\$120-277/m..

15.3.5 Confronto con API esterne (Claude / GPT-4o)

Soluzione	Costo medio/mese
Claude API (solo descrizione + banner)	\$150-300
GPT-4o (completo con vision)	\$200-400
Self-hosted su RunPod (Qwen 27B)	**\$75-165**

Il break-even con le API esterne si raggiunge in 2-4 mesi per carichi sostenuti.

15.4 Architettura



Schema architetturale della piattaforma B2B. Il browser client si connette al frontend Next.js (Server-Side Rendering), che instrada le richieste all'AI Orchestration Layer via API Routes. Il layer di orchestrazione (FastAPI) gestisce prompt, cache Redis e rate limiting, e si interfaccia con RunPod Serverless (Qwen 27B LLM), PostgreSQL + pgvector (dati ed embedding vettoriali), Cloudflare R2/S3 (immagini) e API esterne per generazione immagini (DALL-E, Stable Diffusion).

*Documento di lavoro: le sezioni marcate ****[DA DEFINIRE]/[DA CONFERMARE]**** richiedono validazione con Luis S.r.l. prima dello sviluppo.*